

SELEKSI KOMPETISI SAINS MADRASAH 2018

Mata Uji : MA-MAT-1



$$\frac{x}{y} + \frac{y}{z} - \frac{x}{z} = 1$$

1. Misalkan (x,y,z) triple bilangan real yang memenuhi persamaan di atas.
Banyaknya nilai x yang mungkin adalah ...

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) Tak hingga

2.

كان فلان يعمل في مجال البيع والشراء على الطريقة
الالكترونية. ومن بيعه حصل فلان على أرباح ، ووضع
أمواله في البنك. وبعد سنة حصل ما يمتلكه من المال الى
100.000.000 روبية والذهب على وزن 60 غرام. اذا
كان سعر الغرام الواحد من الذهب يوم إخراج الزكاة
500.000 روبية، كم مقدار ما يجب عليه إخراج من المال
للزكاة ؟

- (A) 2.000.000 روبية
- (B) 2.500.000 روبية

(C)

3.000.000 روبية

(D)

3.250.000 روبية

3. Diberikan segitiga ABC dengan $\angle C = 45^\circ$. Titik D pada ruas garis BC sehingga $AD = BD$. Jika $\sin \angle DAC + \cos \angle DAC = \frac{3}{5}\sqrt{2}$, nilai $\sin^2 \angle BAD$ adalah ...

(A)

32
—

25

(B)

18
—

25

(C)

9
—

25

(D)

9
—

10

4. Diberikan data nilai matematika siswa dari suatu kelas dengan n siswa. Semua data merupakan angka dari 0 sampai 9 serta memenuhi sifat median = mean + 1 = modus + 2. Nilai terkecil yang mungkin dari n adalah ...

(A) 7

(B) 8

(C) 9

(D) 10

Banyaknya bilangan 3 angka $\overline{ksm}$ sehingga

$$k + \frac{s}{m} = \text{fpb}(k, s, m)$$

adalah ...

5. Jawaban yang tepat dari pertanyaan pada gambar di atas adalah...

- (A) 23
- (B) 34
- (C) 45
- (D) 90

6. Diberikan himpunan bilangan $\{1, 2, 2^2, \dots, 2^8\}$. Diambil sub himpunan dengan n Anggota. Agar dijamin terdapat beberapa bilangan berbeda diantara n yang terambil yang hasil kalinya 2^{15} , berapa nilai n ?

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8

7. Diberikan segitiga samasisi ABC dengan panjang sisi 12 cm. Garis tinggi segitiga yang melalui B dan C secara berturut-turut memotong lingkaran luar segitiga tersebut di titik D dan E . Garis DE berturut-turut memotong AC dan AB di titik K dan L . Panjang KL adalah ...

- (A) 3
- (B) $2\sqrt{3}$
- (C) 4
- (D) $3\sqrt{3}$

8. Banyaknya triple pythagoras yang dapat dipilih dari himpunan bilangan-bilangan asli $\{a, b, c, 10\}$ adalah ...

- (A) 1
 - (B) 2
 - (C) 3
 - (D) 4
-

9. Dalam suatu kontes dengan 5 peserta, disajikan 3 soal. Dari semua jawaban, terdapat 10 jawaban benar. Berapa peluang tidak terdapat 2 peserta yang jika jawabannya digabungkan, ketiga soal tersebut terjawab?

- (A) $\frac{1}{1001}$
- (B) $\frac{5}{3003}$
- (C) $\frac{7}{3003}$
- (D) $\frac{3}{1001}$

Diketahui $f(n)$ menyatakan banyaknya solusi rasional dari persamaan $\{x\} + \{2x^2\} = 1$ di interval $[1, n]$. Nilai dari $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n}$ adalah ...

10. Jawaban yang tepat dari pertanyaan pada gambar di atas adalah...

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 4
- (D) Tak hingga

11. Seorang pelari jarak pendek menempuh jarak 232 meter dengan kecepatan $f(t) = 2t$ meter/detik pada detik t . Saat detik keenam dia terjatuh. Namun dia langsung bangkit dan

melanjutkan larinya dengan kecepatan mengulang seperti dia start mengikuti fungsi yang sama. Berapa waktu tempuh pelari tersebut?

- (A) 12 detik
- (B) 15 detik
- (C) 20 detik
- (D) 24 detik

12. Angka 1, 2, 4, dan 8 tertulis pada papan. Setiap saat, dua angka dihapus, digantikan dengan selisihnya. Proses tersebut berlanjut sampai tersisa satu angka di papan. Dalam berapa banyak carakah dapat diperoleh angka 1?

- (A) 6
- (B) 7
- (C) 24
- (D) 36

13. Diberikan suatu polinom $p(x)$ yang koefisien pemukanya satu, berderajat 3, dan memiliki 3 akar bulat berurutan. Nilai tengah dari akar-akarnya adalah a . Selisih nilai terbesar dan terkecil $p(x)$ pada interval $[a - 1, a + 1]$ adalah ...

- (A) 0
- (B) $\frac{2}{9}\sqrt{3}$
- (C) $\frac{4}{9}\sqrt{3}$
- (D) $\frac{2}{3}\sqrt{3}$

14. Misalkan d_1 , d_2 , dan d_3 merupakan 3 faktor terbesar dari n , Jika $d_1 + d_2 + d_3 = 127$, berapakah jumlah semua faktor dari n ?

- (A) 127
 - (B) 128
 - (C) 130
 - (D) 144
-

15. Albab mengukur panjang, lebar dan tinggi dari sebuah kotak. Pada setiap pengukuran, maksimum dia melakukan kesalahan sebesar 2%. Taksiran kesalahan maksimum pengukuran volume kotak tersebut adalah ...

- (A) 2%
- (B) 4%
- (C) 6%
- (D) 8%

16. Diberikan kubus $ABCD.EFGH$ beserta bola di dalamnya yang menyinggung semua sisi kubus tersebut. Diketahui panjang rusuk kubus 10 cm. Misalkan K titik tengah rusuk CD . Jarak garis AK dengan bola adalah ...

- (A) $5\sqrt{5} - 5$
- (B) $\sqrt{30} - 5$
- (C) $\frac{5\sqrt{5}-10}{2}$
- (D) $\frac{5\sqrt{5}-5}{2}$

17. Diantara semua bilangan prima yang kurang dari 32, yang merupakan faktor dari $2^{30} - 1$ ada sebanyak ...

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5

18.

توفى زيد وله بيت واحد وأرض وبعض المال. اذا جمعت هذه
التركة بلغت الى 810.000.000 روبية. وترك زوجة
واحدة وبنتين وأبا وأما وعمما وابنى العم. كم التركة التى
تأخذها الأم؟

- (A) 120.000.000 روبية
- (B) 100.000.000 روبية
- (C) 90.000.000 روبية
- (D) 50.000.000 روبية

19. Arifin telah melakukan akad ijarah mobil minibus untuk mudik lebaran dengan kesepakatan harga Rp. 9.000.000 dalam waktu 1 bulan. Setelah dipakai 10 hari, ternyata mobil itu rusak dan Arifin memutuskan untuk membatalkan akad tersebut. Jika harga umum dalam waktu 10 hari (masa yang telah dilalui) senilai Rp 4.000.000, dan harga umum dalam waktu 20 hari (masa yang belum dilalui) senilai Rp 8.000.000, maka berapakah uang sewa yang harus dibayarkan Arifin untuk sewa mobil selama 10 hari tersebut?

- (A) Rp. 3.000.000
- (B) Rp. 3.500.000
- (C) Rp. 4.000.000
- (D) Rp. 4.250.000

20. Pak Rahmat yang memiliki tinggi 180 cm merupakan seorang marbot masjid Al Huda yang tinggi bangunannya adalah 3 m. Hari ini merupakan jadwal beliau membersihkan sarang laba-laba di setiap sudut atap masjid. Beliau biasa membersihkan dengan alat bantu sapu dan tangga kayu yang jarak setiap anak tangganya 12,5 cm dan disandarkan pada pojok bangunan sedemikian hingga jarak tangga paling bawah dengan sudut ruangan di depannya adalah 1,5 m dan kemiringan tangga tersebut $\frac{4}{3}$. Jika setiap pak Rahmat menaiki anak tangganya dengan mengucapkan basmalah, maka banyaknya anak tangga maksimum yang dinaiki pak Rahmat adalah...

- (A) 10
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 13